

פרוטוקול 4 השלבים לפיצוח DP

מטא-אסטרטגיה פדגוגית לבניית נוסחאות מבנה

"בלי קסמים, רק סדר מתמטי"

המבט המטא-אסטרטגי: למה לחלק?

לב הבעיה בתכנון דינמי הוא לא ה"קוד", אלא **ניהול מרחב החיפוש**. סטודנטים נוטים לחפש את ה"נוסחה" לפני שהם מבינים את הקבוצות שהיא מייצגת.

המכשול: המקסימום הגלובלי החמקמק

התובנה

אולי קל לנו יותר למצוא מקסימום על **תת-קבוצה** ספציפית? אם נחלק את המרחב לקבוצות שקל לנתח, המקסימום הגלובלי יהיה פשוט המקסימום מבין המקומיים.

האתגר

כאשר מרחב כל הפתרונות החוקיים (\$Sol\$) הוא ענק ומורכב, אנחנו לא יודעים למצוא את המקסימום הגלובלי שלו באופן ישיר בלי לסרוק הכל.

אנלוגיה: הסטודנט הכי חכם בכיתה



✓ אנחנו רוצים למצוא את הסטודנט עם הציון הכי גבוה, אבל הכיתה גדולה ומבולגנת.

✓ **החלוקה:** נחלק את הכיתה לשתי קבוצות: **בנים ובנות**.

✓ מציאת ה"הכי חכם" בכל קבוצה היא משימה קטנה וקלה יותר.

✓ **האופטימום:** המקסימום של הכיתה כולה הוא פשוט:

max(הכי חכם בבנים, הכי חכמה בבנות)

שלב 1 ו-2: הגדרת מרחב החיפוש



הגדרת האופטימום

הערך המקסימלי של פונקציית המטרה מעל ה- Sol .



2. קבוצת הפתרונות Sol

סימון פורמלי של כל הפתרונות החוקיים לתת-הבעיה.



1. תת-בעיה אופיינית

הגדרה של משתנה (אינדקס) המייצג גרסה מוקטנת של הקלט.

$$OPT (\dots) = \max_{I \in Sol (\dots)} \{ f (I) \}$$

שלב 3: פירוק לקבוצות כיסוי

Abstract set partition visualization

זהו הלב של ה-DP. אנחנו מחלקים את Sol לתת-קבוצות המבוססות על **תכונה או החלטה מסוימת**.

חשוב: החלוקה לא חייבת להיות לפי האיבר האחרון! היא יכולה להיות לפי סוג פתרון, בחירה בינארית, או כל קריטריון שמפשט את הבעיה.

חוק הכיסוי: האיחוד של הקבוצות חייב לכסות את כל האפשרויות ב- Sol .

שלב 4: גזירת נוסחת המבנה

ברגע שיש לנו פירוק לקבוצות כיסוי ($A, B, \dots$), הנוסחה נובעת ישירות:

$$\text{OPT} (\dots) = \max \{ \max_{I \in A} f(I) , \max_{I \in B} f(I) \}$$

כאן מתגלה הקשר הרקורסיבי: מציאת האופטימום בתוך תת-הקבוצה שקולה ל- OPT של בעיה קטנה יותר!

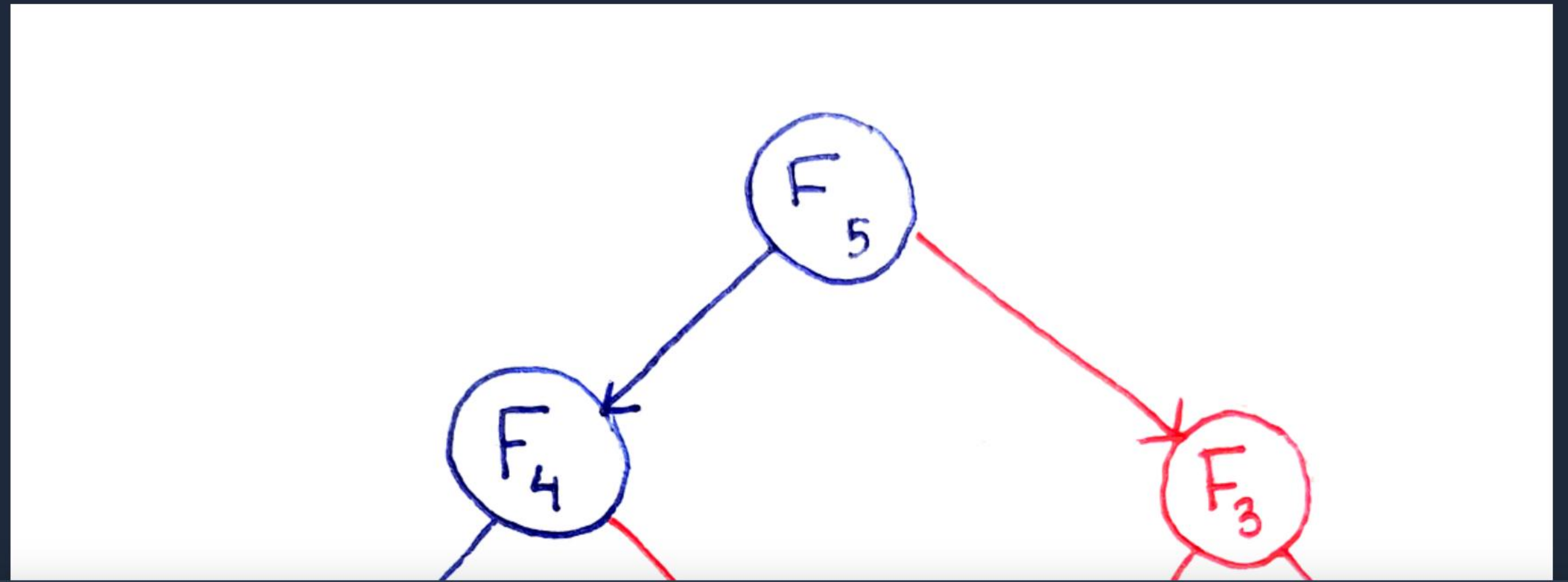
תנאי סף א': ה"חלוץ" העצמאי

כדי שהרקורסיה לא תהיה לולאה אינסופית, חייב להיות איבר שהוא **חלוץ עצמאי**.

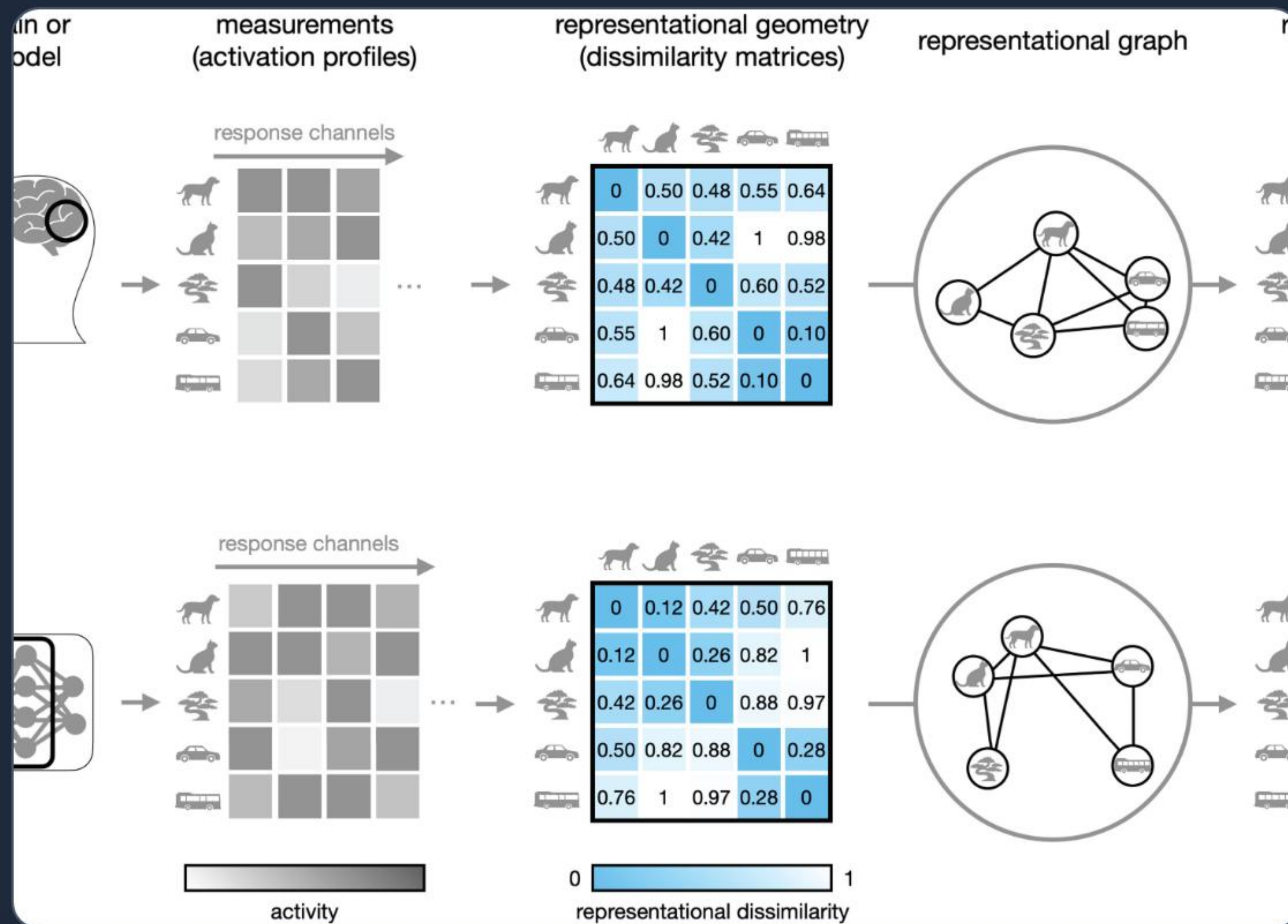
✓ זהו בסיס הרקורסיה (Source ב-DAG).

✓ איבר שלא תלוי באף תת-בעיה אחרת ומחזיר ערך מיידי.

✓ הוא זה ש"מזרים את המים בצינורות".



תנאי סף ב': כמות מצבים פולינומית



היעילות של DP נובעת מחישוב כל תת-בעיה פעם אחת בלבד.

התנאי: מספר המצבים (התאים בטבלה) חייב להיות חסום על ידי פולינום של הקלט.

אם כמות המצבים מתפוצצת אקספוננציאלית (כמו n^2), ה-Memoization קורס והאלגוריתם הופך ל-Bruteforce.

יישום הפרוטוקול: מקרי בוחן

הבעיה	שלב 3 (הפירוק)	נוסחת המבנה
WIS (פעילויות)	האם פעילות j משתתפת בפתרון?	$\max \{ OPT(j-1), w_j + OPT(p(j)) \}$
תרמיל (Knapsack)	האם המוצר ה- j נכנס לתרמיל?	$\max \{ OPT(j-1, W), p_j + OPT(j-1, W-w_j) \}$
LCS (מחרוזות)	האם האותיות האחרונות ברישאות זהות?	$\max \{ OPT(i-1, j-1) + 1, \text{שני השכנים} \}$

לסיכום: הסדר שמאחורי ה-DP

- ✓ ✓ אל תחפשו נוסחה: תחפשו קבוצות בתוך מרחב הפתרונות.
- ✓ ✓ הפירוק הוא הכל: אם מצאתם חלוקה לכיסוי שבה כל חלק הוא תת-בעיה - ניצחתם.
- ✓ ✓ הוכחת נכונות: מתבצעת באינדוקציה ישירות על בסיס הפירוק שלכם.
- ✓ ✓ יעילות: וודאו שיש חלוץ ושכמות המצבים לא "בורחת" לכם.

שאלות?

פרוטוקול 4 השלבים - השפה המשותפת שלכם לתכנון דינמי

תכנון דינמי הוא חוכמת הפירוק של קבוצות.

Image Sources

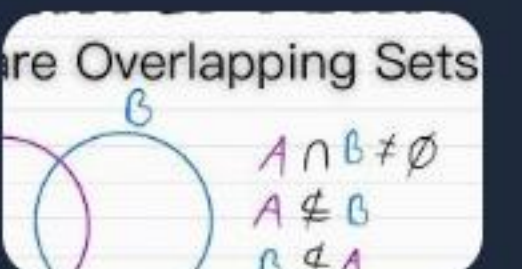
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5f04967b8762fc591456b478/1731614000185-9LUENTLEML2V2NZ90YZC/IMG_8819+%281%29.jpg?format=2500w

Source: www.stevenson-school.org



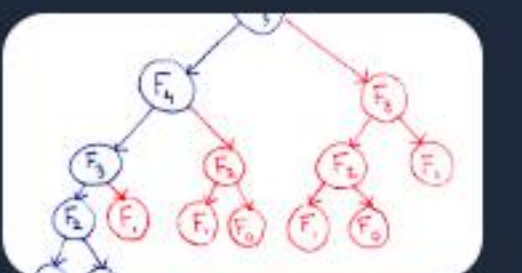
https://i.ytimg.com/vi/mfIXyD5qYEO/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFrq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AO n4CLCdnWORigjgIVLBWHZD_QLMVNkE1w

Source: www.youtube.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1200/1*OZs1LVVH-uPU7vXC7s4o_g.png

Source: medium.com



<https://www.pnas.org/cms/10.1073/pnas.2317881121/asset/b1597673-c890-4345-a9f7-4f892a9ee616/assets/images/large/pnas.2317881121fig01.jpg>

Source: www.pnas.org

